

ALARMMINI USER GUIDE

Покрокова інструкція для першого запуску, підключення до Wi-Fi, прошивки та базового налаштування карти.

AlarmMini

Підключення, прошивка та базове налаштування карти тривоги
України

Формат Коротко і по кроках	Перший запуск Через Wi-Fi AP	Оновлення Через USB і сайт
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Сумісні плати	ESP32-C3 SuperMini, ESP8266 / Wemos D1 mini
Перше що шукати	Wi-Fi мережу виду AlarmMap-Setup-XXXXXX
Сторінка налаштування	http://192.168.4.1
Пароль точки доступу	Без пароля
Сайт для прошивки	https://alarmmini.vercel.app

Почніть саме з цього

Після ввімкнення спочатку знайдіть у списку Wi-Fi мереж точку доступу виду AlarmMap-Setup-XXXXXX і підключіться до неї. Лише після цього відкривайте 192.168.4.1 або переходьте до прошивки та інших налаштувань.

Якщо потрібна допомога, автору можна написати в Telegram: <https://t.me/+j3zFZHE5gGoyNGYy>

ПЕРШИЙ КРОК

1. Перше підключення до Wi-Fi

Якщо пристрій ще не має збережених Wi-Fi даних, він автоматично створює власну точку доступу. Саме з цього сценарію користувач має починати роботу.

SSID	AlarmMap-Setup-XXXXXX
Що означає XXXXXX	Унікальний суфікс вашої плати, тому останні символи у різних пристроїв відрізняються
Пароль AP	Без пароля
Адреса сторінки налаштування	http://192.168.4.1
Коли відкривати сайт прошивки	Після підключення до цієї Wi-Fi мережі або коли потрібно оновити прошивку через USB

- У списку Wi-Fi мереж знайдіть мережу виду AlarmMap-Setup-XXXXXX. Закінчення XXXXXX у вашого пристрою буде своїм.
- Підключіться до цієї мережі. Пароль не потрібен.
- Якщо сторінка не відкрилась автоматично, вручну відкрийте 192.168.4.1 у браузері.
- Оберіть вашу Wi-Fi мережу 2.4 ГГц і введіть пароль.
- Натисніть «Save» або підтвердіть збереження налаштувань.
- Після перезавантаження поверніться у свою звичайну Wi-Fi мережу та продовжуйте налаштування.

Не шукайте сайт одразу

Якщо ви просто вперше вмикаєте пристрій, не потрібно відразу переходити на сайт прошивки. Спочатку підключіться до Wi-Fi мережі AlarmMap-Setup-XXXXXX і завершіть базове налаштування мережі.

2. Що знадобиться

- Пристрій AlarmMini, підключений до живлення або до комп'ютера через USB.
- Якісний USB-кабель для передачі даних. Кабель лише для зарядки не підійде.
- Комп'ютер або ноутбук з браузером Chrome чи Microsoft Edge. Саме ці браузери потрібні для Web Serial та прошивки.
- Домашня або офісна Wi-Fi мережа 2.4 ГГц. Мережі 5 ГГц пристроєм не підтримуються.
- Дані вашого MQTT-брокера: адреса, порт, topic, за потреби логін і пароль.

Важливо

Якщо ви плануєте лише перше підключення до Wi-Fi через режим точки доступу, смартфона достатньо. Для прошивки через сайт краще використовувати комп'ютер.

Швидкий маршрут

Якщо хочете пройти весь шлях без зайвих деталей: спочатку Wi-Fi точка доступу, потім за потреби прошивка через сайт, далі MQTT, web-панель і калібрування.

3. Швидкий старт

1. Якщо це перший запуск, спочатку підключіться до Wi-Fi мережі AlarmMap-Setup-XXXXXX і збережіть вашу домашню мережу.
2. Для прошивки підключіть плату до комп'ютера через USB.
3. Відкрийте сайт <https://alarmmini.vercel.app> у Chrome або Edge.
4. Натисніть «Підключити плату» та дозвольте браузеру доступ до серійного порту.
5. Оберіть тип плати та прошийте пристрій: «Прошити як новий пристрій» або «Прошити з відновленням налаштувань».
6. Після підключення до Wi-Fi налаштуйте MQTT, перевірте web-панель та за потреби виконайте калібрування LED.

Оновлення пристрою

4. Прошивка через AlarmMini Installer

Веб-інсталятор допомагає безпечно оновити плату, зчитати службову інформацію та, за потреби, відновити попередні налаштування після перепрошивки.

Веб-інсталятор дозволяє підключити плату, прочитати службову інформацію, зберегти поточний JSON-конфіг, прошити пристрій і автоматично відновити налаштування після оновлення.

Крок	Розділ	Що робити
1	Підключення плати	Натисніть «Підключити плату», оберіть серійний порт та дочекайтесь статусу «Порт підключено».
2	Службова інформація	Натисніть «Оновити інформацію», щоб побачити FW, IP, mDNS, hostname, admin пароль, AP SSID та причину перезавантаження.
3	Вибір режиму	Для нової плати використовуйте «Прошити як новий пристрій». Для оновлення вже налаштованої плати використовуйте «Прошити з відновленням налаштувань».
4	Контроль процесу	Слідкуйте за індикаторами Backup конфігу, Прошивка, Перепідключення, Відновлення Wi-Fi, Відновлення JSON

та Перевірка.

Порада

Перед будь-яким оновленням натисніть «Зчитати конфігурацію» та збережіть резервну копію JSON. Це найпростіший спосіб швидко відновити робочі налаштування.

5. Налаштування в інсталяторі

5.1. Wi-Fi та MQTT

- У вкладці «Мережа» можна окремо зберегти Wi-Fi та MQTT параметри без повної перепрошивки.
- Для Wi-Fi заповніть SSID і пароль та натисніть «Зберегти Wi-Fi».
- Для MQTT заповніть Host, Port, Topic, Username і Password та натисніть «Зберегти MQTT».

5.2. Config JSON

- Редактор JSON призначений для розширеного налаштування або відновлення резервної копії.
- Кнопка «Перевірити сумісність конфігу» допомагає знайти помилки перед записом.
- Кнопки «Завантажити backup JSON», «Safe restore Wi-Fi+MQTT» та «Відновити backup JSON» корисні після невдалого редагування або оновлення.

Обережно з JSON

Якщо ви не впевнені, не змінюйте невідомі поля вручну. Найчастіше для звичайного користування достатньо налаштувати Wi-Fi, MQTT і калібрування через інтерфейс.

КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЄМ

6. Доступ до web-панелі пристрою

Після отримання IP-адреси карту можна налаштовувати вже через вбудовану web-панель: кольори, нічний режим, MQTT, QR-коди та прив'язку LED.

Після того як плата отримала IP-адресу, пристрій можна відкривати у браузері для подальшого налаштування карти, кольорів і логіки роботи.

- Найпростіше відкрити панель через QR-код або кнопку «Відкрити web panel» в інсталяторі.
- Якщо mDNS працює у вашій мережі, адреса матиме вигляд `http://hostname.local`.

- Якщо mDNS недоступний, відкрийте пристрій за IP-адресою, яку показує інсталятор або роутер.
- Для входу використовується admin пароль, який генерується пристроєм і відображається в інсталяторі та на QR-наклейці.

Огляд	Поточний стан карти та коротка інформація про пристрій.
QR / Друк	Генерація і друк QR-кодів для web-панелі та точки доступу.
Кольори	Денні та нічні кольори для режимів «тривога» та «відбій».
Нічний режим	Час початку і завершення нічного профілю.
Бuzzer	Увімкнення звуку та регулювання гучності. Доступність залежить від плати та збірки.
Регіони	Вибір областей, для яких активні звукові сповіщення.
MQTT	Адреса брокера, порт, topic, логін і пароль.
Система	Admin пароль, mDNS, IP, службові параметри та NTP-сервери.
Калібрування	Прив'язка номерів LED до областей України.

ТОЧНІСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ

7. Калібрування LED

Калібрування потрібне, якщо фізичне розташування світлодіодів у корпусі не збігається з тим, як області вже прив'язані в пам'яті пристрою.

Калібрування потрібне, якщо фізичне розташування світлодіодів у вашій карті не збігається з поточною мапою областей у пам'яті пристрою.

- Відкрийте розділ «Калібрування» у web-панелі.
- Натисніть «Почати» або «Відкрити калібрування».
- Оберіть LED крок за кроком або скористайтесь швидким переходом по LED.
- Для кожного світлодіода виберіть область на карті або зі списку областей.
- На фінальному екрані перевірте підсумок і натисніть «Зберегти мапу».

Практична порада

Починайте калібрування з першого фізичного LED на стрічці й рухайтесь у напрямку її підключення. Так легше не збитися при зіставленні областей.

8. QR-коди та наклейки

- Admin QR веде на web-панель пристрою і підходить для власника карти.
- AP QR призначений для швидкого входу в режим налаштування Wi-Fi, коли пристрій працює як точка доступу.
- У інсталяторі можна завантажити кожен QR-код у PNG або відправити їх на друк.

9. Що означає поведінка пристрою

Пристрій створив Wi-Fi AlarmMap-Setup	Ще не збережено Wi-Fi або пристрій не зміг підключитися до мережі.
Сторінка 192.168.4.1 відкривається	Плата працює в режимі налаштування точки доступу.
В інсталяторі видно IP, hostname та admin пароль	Базовий зв'язок із пристроєм працює, можна переходити до web-панелі.
Після прошивки з'являється статус перевірки	Інсталятор відновлює конфіг і звіряє результат.

10. Поширені проблеми

Проблема	Ймовірна причина	Що зробити
Плата не підключається в інсталяторі	Кабель лише для зарядки, несумісний браузер, не той порт	Спробуйте інший USB-кабель, використовуйте Chrome/Edge і перевиберіть серійний порт.
Не підключається до Wi-Fi	Неправильний пароль або мережа 5 ГГц	Перевірте пароль і використовуйте мережу 2.4 ГГц.
Web-панель не відкривається	Пристрій і комп'ютер у різних мережах або змінилась IP-адреса	Перевірте IP у роутері чи в інсталяторі та відкривайте пристрій у тій самій локальній мережі.
LED не реагують на тривоги	Некоректні MQTT дані або не виконано калібрування	Перевірте Host, Port, Topic та прив'язку LED до областей.
Нічний режим працює неправильно	Не синхронізувався час або задано помилковий діапазон	Перевірте NTP-сервери, доступ до інтернету і час початку/завершення нічного режиму.

11. Рекомендації з безпечної експлуатації

- Перед оновленням прошивки завжди робіть резервну копію конфігурації.
- Не від'єднуйте USB-кабель під час активної прошивки або відновлення JSON.
- Зберігайте admin пароль і QR-наклейки в доступному місці, якщо карта передається іншому користувачу.
- Якщо змінюєте MQTT або калібрування вручну, після збереження перевірте карту на реальному оновленні стану.

Зв'язок з автором

Якщо потрібна допомога, автору можна написати в Telegram:
<https://t.me/+j3zFZHE5gGoyNGYy>

Актуальний інсталятор: <https://alarmmini.vercel.app>

Репозиторій проекту: <https://github.com/WebDev-Den/AlarmMini>